# Tutorial do Sistema

O **TotalMeltdown** é um jogo educacional focado em ensinar *trade-offs* de arquitetura de software por meio da tomada de decisão, o objetivo é fazer as escolhas corretas ao desenvolver os contratos para obter o máximo de dinheiro até o fim dos problemas. O jogo organiza-se em três regiões principais e três tipos de eventos fundamentais.

## Regiões do Jogo

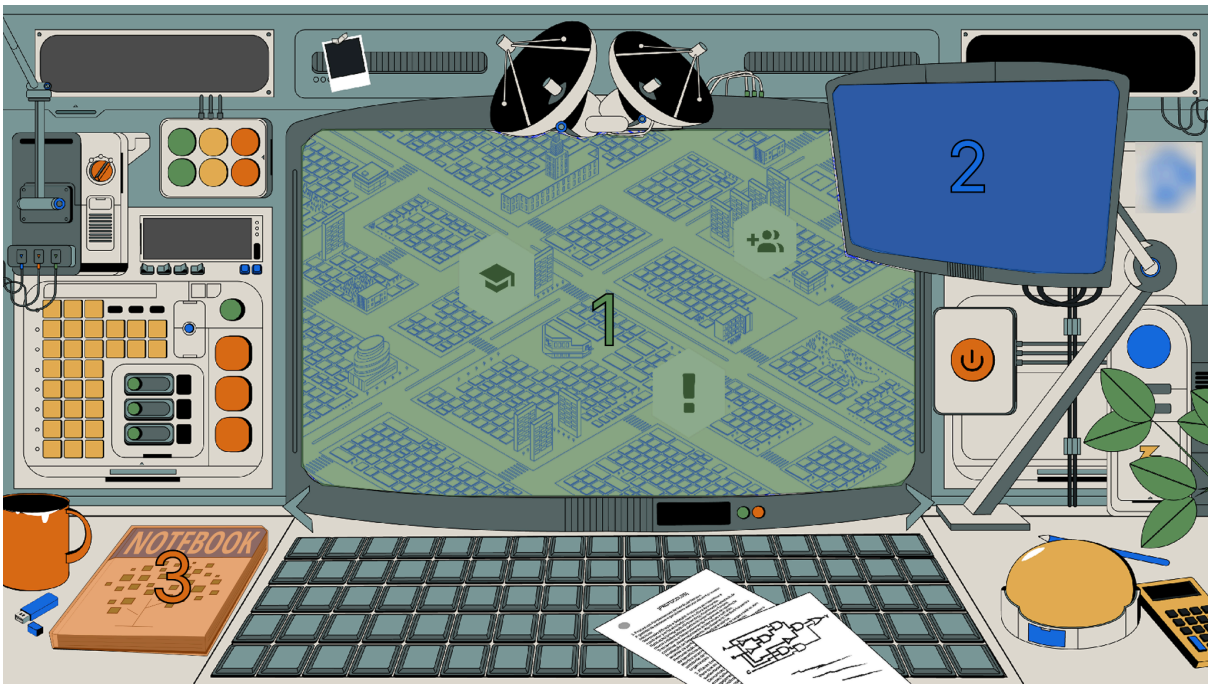



Imagem 1: Localização das regiões de interação.

A interface é dividida em áreas funcionais para facilitar a navegação:

- **1 Tela de Mapa (Central):** É o centro das interações, onde o jogador acessa os desafios e atividades por meio de janelas pop-up.
- **2 Painel de Desenvolvedor (Monitor Secundário):** Local para gerenciar a equipe atual, verificar atributos individuais e acompanhar o progresso dos contratos ativos.
- **3 Notebook:** Um sistema de referência integrado que contém a base teórica sobre padrões arquiteturais e atributos de qualidade (como Performance e Manutenibilidade…).

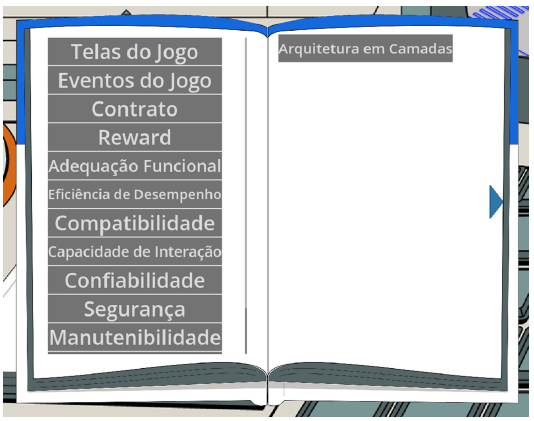



Imagem 2: Notebook para consulta de conceitos.

## Eventos e Dinâmica de Jogo

O fluxo de progressão ocorre através de três eventos:

1. **Feira de Recrutamento:** Permite contratar novos desenvolvedores com diferentes especialidades. (Representada pelo ícone de “mais pessoas”)
2. **Sessão de Estudo:** Atividade educativa onde o jogador aprende e desbloqueia novos padrões arquiteturais para uso futuro. (Representado pelo ícone de capelo)
3. **Contrato:** O desafio principal onde se resolvem problemas de clientes. (Representado pelo ícone de exclamação)

## Mecânica de Resolução de Contratos

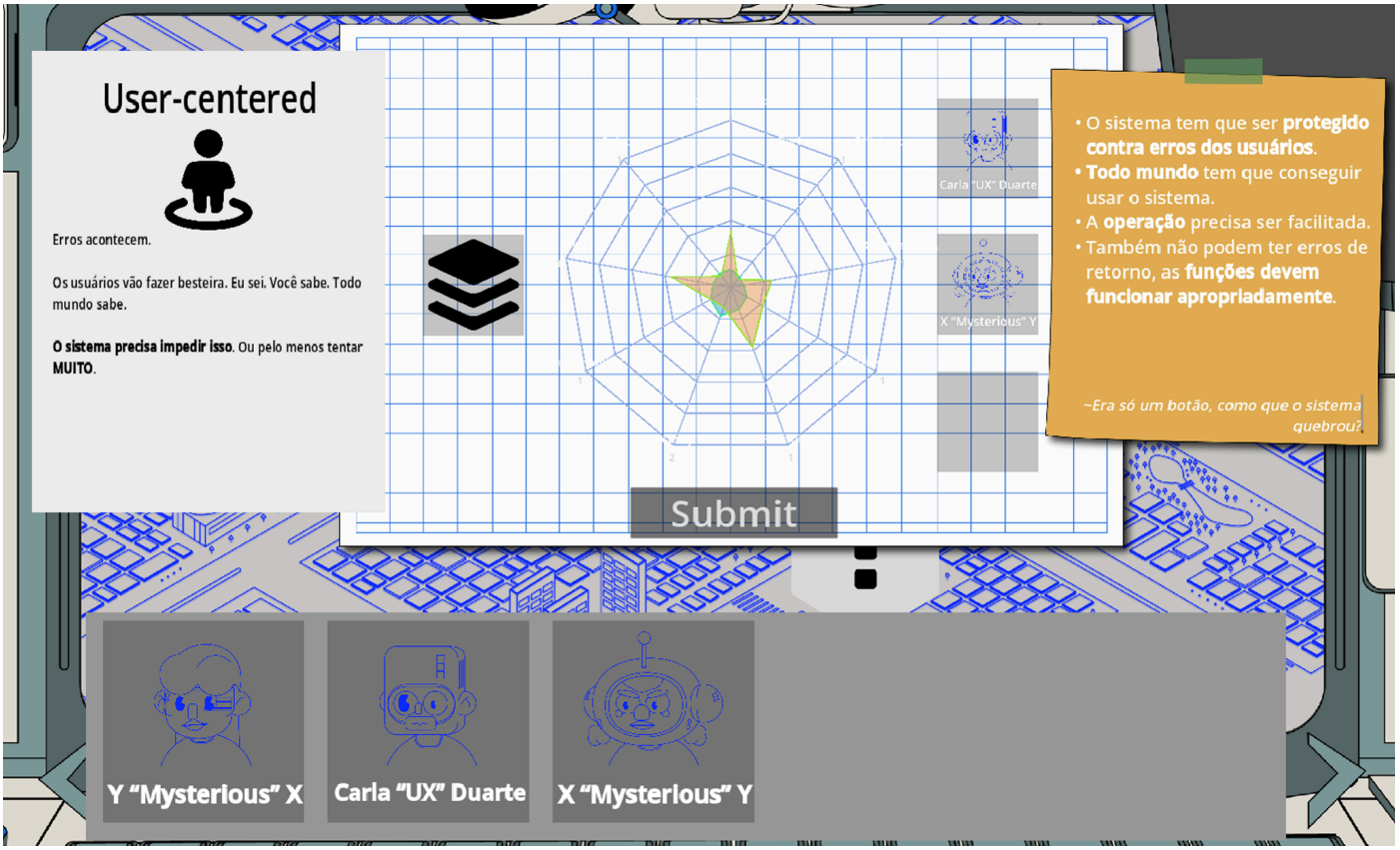



Imagem 3: Exemplo de contrato.

Na tela de contrato, o jogador visualiza os requisitos e pontos-chave do pedido do cliente. A tarefa consiste em equilibrar padrões e equipe:

- **Seleção:** Clique com o **botão esquerdo** nos espaços escuros para abrir o painel de opções.
- **Interação:** Clique no ícone para detalhes ou **arraste** o ícone para o quadrado para confirmar a escolha.
- **Remoção:** Utilize o **botão direito** sobre um item selecionado para removê-lo.
- **Cálculo de Sucesso:** O desempenho final em cada atributo é determinado pela fórmula: Atributo Final = (Atributo do Padrão) X Soma dos Atributos dos Desenvolvedores
- **Requisito Mínimo:** Para assinar e iniciar o contrato, é obrigatório ter selecionado ao menos um padrão e um desenvolvedor.

# Ações de Avaliação Heurística

Os avaliadores devem realizar as tarefas abaixo para identificar possíveis violações de usabilidade e dificuldades no aprendizado pedagógico.

## 1. Acesso ao Notebook e Visualização de Informações

- O avaliador deve localizar e abrir o **Notebook** na interface. Dentro dele, deve buscar e ler a descrição técnica de um padrão específico (ex: *Microservices* ou *Event-Driven*) e verificar suas informações.

## 2. Adição na Equipe

- Navegue pelo mapa até a **Feira de Recrutamento**. O avaliador deve analisar os desenvolvedores disponíveis, comparar seus atributos com a necessidade da equipe atual e realizar a contratação de um profissional.

## 3. Aprendendo um Novo Padrão

- Acesse uma **Sessão de Estudo** no mapa. O avaliador deve percorrer a explicação teórica do novo padrão. Então, selecionar uma nova arquitetura.

## 4. Gestão de Recursos

- O avaliador deve focar no **Painel de Desenvolvedor** (Monitor Secundário). O objetivo é identificar claramente a distribuição de pontos de cada membro da equipe e verificar se as informações sobre o contrato em andamento estão visíveis e compreensíveis.

## 5. Execução de Projeto

- Inicie um **Contrato** no monitor central. O avaliador deve interpretar os requisitos do cliente (ex: necessidade de alta Escalabilidade e Confiabilidade), abrir o painel de escolhas, arrastar um padrão e os desenvolvedores que melhor se adequam à fórmula de sucesso e, por fim, assinar o contrato.